

# Macroeconomía Internacional

Danilo Trupkin

Maestría en Economía

Universidad Nacional de La Plata, 2019

# Optimización Dinámica en Macroeconomía

# Outline

Planteo del Problema

Método de Solución Secuencial del Planificador

Conceptos de Equilibrio

# Un problema de optimización dinámica

- Tomemos un consumidor que decide su corriente de consumo para  $T$  períodos, con preferencias representadas por:

$$U(c_0, c_1, \dots, c_T) = \sum_{t=0}^T \beta^t u(c_t)$$

- $U(\cdot)$  es la utilidad total a lo largo del horizonte de planificación.
- $u(\cdot)$  es la utilidad periódica o instantánea (asumida estacionaria).
- El factor de descuento  $0 < \beta < 1$  se asume constante, y muestra el peso intertemporal de cada consumo en la utilidad total.
- Nos concentraremos por ahora en un horizonte finito; luego, veremos el caso de horizonte infinito ( $T \rightarrow \infty$ ).

# Métodos de solución

- Estudiaremos 2 métodos alternativos para resolver problemas de optimización dinámica (en tiempo discreto):
  1. **Método Secuencial** (ej., Lagrange, Kuhn-Tucker): se eligen las secuencias óptimas de las variables endógenas del problema.
  2. **Método Recursivo** (ej., programación dinámica): se hallan ecuaciones funcionales que describen decisiones óptimas, y que se repiten período a período.
- Comenzaremos con la metodología secuencial. Más adelante veremos métodos recursivos, especialmente aplicados a modelos estocásticos.

## Modelo de crecimiento óptimo

- Consideremos el modelo neoclásico de crecimiento en tiempo finito, en términos del planificador social:

$$\max_{\{c_t, k_{t+1}\}_{t=0}^T} \sum_{t=0}^T \beta^t u(c_t)$$

sujeto a  $c_t + k_{t+1} \leq f(k_t) \equiv F(k_t, n) + (1 - \delta)k_t$

$$c_t \geq 0, \quad k_{t+1} \geq 0 \quad \forall t = 0, \dots, T; \quad k_0 \text{ dado.}$$

donde

$c$ : consumo

$k$ : stock de capital físico

$f(k)$ : regla de transformación como función del capital

$F(k, n)$ : tecnología, como función del capital ( $k$ ) y el trabajo ( $n$ )

$\delta$ : tasa de depreciación del capital (constante)

# Supuestos

- $F$  es continuamente diferenciable, estrictamente creciente, homogénea de grado 1, estrictamente cuasicóncava, y cumple con:

$$\begin{aligned} F(0, n) &= 0 \\ \lim_{k \rightarrow 0} F_k(k, n) &= \infty, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} F_k(k, n) = 0; \quad \text{para } n \neq 0. \end{aligned}$$

# Supuestos

- $f$  es continuamente diferenciable, estrictamente creciente, estrictamente cóncava, y cumple con:

$$\begin{aligned} f(0) &= 0 \\ \lim_{k \rightarrow 0} f'(k) &= \infty, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f'(k) = 1 - \delta \end{aligned}$$



# Supuestos

- $u$  es estrictamente creciente, con  $\lim_{c \rightarrow 0} u'(c) = \infty$ .
  - La restricción de recursos estará siempre “binding” y  $c_t = 0$  nunca será óptimo.

# Resolución por Kuhn-Tucker

- Construimos el Lagrangeano:

$$L = \sum_{t=0}^T \beta^t \{ u(c_t) + \lambda_t [f(k_t) - c_t - k_{t+1}] + \mu_t k_{t+1} \}$$

donde

$\lambda_t$ : multiplicador de la restricción presupuestaria

$\mu_t$ : multiplicador de la restricción de no-negatividad del capital

# Resolución por Kuhn-Tucker

$$L = \sum_{t=0}^T \beta^t \{u(c_t) + \lambda_t [f(k_t) - c_t - k_{t+1}] + \mu_t k_{t+1}\}$$

- Las condiciones necesarias para un máximo son:

# Resolución por Kuhn-Tucker

$$L = \sum_{t=0}^T \beta^t \{u(c_t) + \lambda_t [f(k_t) - c_t - k_{t+1}] + \mu_t k_{t+1}\}$$

- Las condiciones necesarias para un máximo son:

$$L_{c_t} = \beta^t [u'(c_t) - \lambda_t] = 0$$

# Resolución por Kuhn-Tucker

$$L = \sum_{t=0}^T \beta^t \{u(c_t) + \lambda_t [f(k_t) - c_t - k_{t+1}] + \mu_t k_{t+1}\}$$

- Las condiciones necesarias para un máximo son:

$$L_{k_{t+1}} = \beta^t [-\lambda_t + \mu_t] + \beta^{t+1} \lambda_{t+1} f'(k_{t+1}) = 0, \quad t < T$$

# Resolución por Kuhn-Tucker

$$L = \sum_{t=0}^T \beta^t \{ u(c_t) + \lambda_t [f(k_t) - c_t - k_{t+1}] + \mu_t k_{t+1} \}$$

- Las condiciones necesarias para un máximo son:

$$L_{k_{T+1}} = \beta^T [-\lambda_T + \mu_T] = 0, \quad t = T$$

# Resolución por Kuhn-Tucker

$$L = \sum_{t=0}^T \beta^t \{ u(c_t) + \lambda_t [f(k_t) - c_t - k_{t+1}] + \mu_t k_{t+1} \}$$

- Las condiciones necesarias para un máximo son:

$$L_{\lambda_t} = c_t + k_{t+1} - f(k_t) = 0$$

# Resolución por Kuhn-Tucker

$$L = \sum_{t=0}^T \beta^t \{ u(c_t) + \lambda_t [f(k_t) - c_t - k_{t+1}] + \mu_t k_{t+1} \}$$

- Las condiciones de no-negatividad:

$$k_{t+1} \geq 0, \quad \mu_t \geq 0$$



# Resolución por Kuhn-Tucker

$$L = \sum_{t=0}^T \beta^t \{ u(c_t) + \lambda_t [f(k_t) - c_t - k_{t+1}] + \mu_t k_{t+1} \}$$

- La condición complementaria de holgura:

$$\mu_t k_{t+1} = 0$$

# Resolución por Kuhn-Tucker

- En resumen:

$$L_{c_t} = \beta^t[u'(c_t) - \lambda_t] = 0 \quad (1)$$

$$L_{k_{t+1}} = \beta^t[-\lambda_t + \mu_t] + \beta^{t+1}\lambda_{t+1}f'(k_{t+1}) = 0, \quad t < T \quad (2)$$

$$L_{k_{T+1}} = \beta^T[-\lambda_T + \mu_T] = 0, \quad t = T \quad (3)$$

$$L_{\lambda_t} = c_t + k_{t+1} - f(k_t) = 0 \quad (4)$$

$$k_{t+1} \geq 0, \quad \mu_t \geq 0 \quad (5)$$

$$\mu_t k_{t+1} = 0 \quad (6)$$

## La Condición de Transversalidad

- Sustituyendo (1) en (2), y reordenando, encontramos

$$u'(c_t) - \mu_t = \beta u'(c_{t+1})f'(k_{t+1}), \quad t < T \quad (7)$$

- Utilizando nuevamente (1), y dado que  $u'(c) > 0$  para todo  $c$ , de (3) tenemos que

$$u'(c_T) = \lambda_T = \mu_T > 0$$

- Luego, la condición complementaria de holgura (6), para  $t = T$ , implica

$$k_{T+1} = 0$$

- Esta condición se la llama **Condición de Transversalidad**; i.e. la condición terminal de nuestro problema de optimización.

## La Ecuación de Euler

- Sabemos que  $c_t > 0 \forall t$ , y  $f(0) = 0$ .
- Luego, de la restricción de recursos debe cumplirse que  $k_{t+1} > 0$  para  $t < T$ , lo que implica que  $\mu_t = 0$  para  $t < T$ .
- Dado lo anterior, podemos reescribir (7) de la siguiente manera:

$$u'(c_t) = \beta u'(c_{t+1})f'(k_{t+1}), \quad t < T \quad (8)$$

- Esta es la **Ecuación de Euler**, clave para explicar el comportamiento intertemporal.
- El *lado izquierdo* es el costo marginal del ahorro.
- El *lado derecho* es su beneficio marginal descontado, compuesto por:
  1. la utilidad por unidad adicional de consumo futuro:  $u'(c_{t+1})$ .
  2. el retorno futuro por unidad invertida:  $f'(k_{t+1})$ .

## Resumen de la solución con horizonte finito

- La solución a nuestro problema de crecimiento puede describirse a través de las siguientes condiciones necesarias (y suficientes):
  - Restricción de recursos
  - Condición inicial:  $k_0 > 0$  dado
  - Condición de Transversalidad:  $k_{T+1} = 0$
  - Ecuación de Euler

- Si introducimos la restricción de recursos en la ecuación de Euler,

$$u'(f(k_t) - k_{t+1}) = \beta u'(f(k_{t+1}) - k_{t+2})f'(k_{t+1}), \quad t = 0, \dots, T-1,$$

tendremos como solución un sistema de  $T$  ecuaciones de Euler, 1 condición inicial, y 1 condición terminal, para determinar una secuencia de  $T + 2$  valores de  $k$ .

- Si  $u$  y  $f$  son cóncavas, habrá solución única (ej.,  $u$  logarítmica y  $f$  Cobb-Douglas).

# Modelo con horizonte de planificación infinito

- En general, se formulan modelos con *horizonte infinito* debido a
  - *Altruismo*: los individuos se interesan por sus herederos, pudiéndose interpretar cada  $\beta^t$  como el peso asignado a la  $t$ -ésima familia.
  - *Simplicidad técnica*: los modelos de horizonte infinito son estacionarios por naturaleza.
- Con horizonte infinito, solo cambia la condición de transversalidad, que pasa a ser:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \beta^t u'(c_t) k_t = 0$$

- No puede ser óptima una secuencia para el capital tal que su valor presente fuera positivo por siempre.

# Equilibrio Competitivo

- Hasta aquí hemos analizado el problema del planificador social.
- Nos preguntamos ahora, ¿qué estructura de mercado, o mecanismo de asignaciones, podría resolver el problema descentralizado?
- Para ello, veremos un modelo con *equilibrio competitivo*, donde las familias (dinastías) planifican con horizonte infinito.
  - Asumiremos familias idénticas sin capacidad para influir sobre los precios  $\leftrightarrow$  Agente Representativo.

## Set up

- Tanto el capital como el trabajo son propiedad de las familias.
- La tecnología es *propiedad* de las firmas.
- Decisión de las familias  $\rightarrow$  cantidad ofrecida de factores y cantidad demandada de bienes de consumo.
- Decisión de las firmas  $\rightarrow$  volumen de producción y demanda de factores.
- Luego, un *Equilibrio Competitivo* es un vector de precios y cantidades que satisfacen la *consistencia agregada*; i.e. los mercados se vacían:
  1. Las familias eligen las cantidades que maximizan su utilidad, dados los precios y su riqueza.
  2. Las firmas maximizan sus beneficios, dados los precios.
  3. El conjunto de elección de las cantidades es *factible*.



# Intercambios al Momento 0 Vs. Secuencial

- Dado que queremos formular el equilibrio para un modelo dinámico, debemos especificar cómo ocurrirán las transacciones en el tiempo.
- *Cuestión central*: definir el conjunto de commodities involucradas en las transacciones, para cada punto del tiempo.
  1. Una forma directa de extender el concepto de equilibrio estático a su versión dinámica es hacer que los bienes sean “fechados” ( $c_0, c_1, \dots$ ), como si hubiera una secuencia infinita de commodities.
    - Arreglo económico à la Arrow-Debreu: todas las transacciones ocurren al momento 0, de una vez y para siempre.
  2. Alternativamente, se pueden introducir activos de forma de permitir transacciones secuenciales.
    - Equilibrio con *Intercambio Secuencial*.

# Equilibrio con Intercambios al Momento 0

- Se dota al consumidor con una unidad de tiempo para cada  $t$ , con  $0 \leq n_t \leq 1$ .
- Tanto  $u$  como  $F$  son las definidas antes.
- En cada periodo, el consumidor alquila el capital a las firmas a cambio de un retorno  $r_t$  en bien de consumo.
- En cada periodo, el consumidor alquila los servicios de su trabajo a la firma a cambio de un salario  $w_t$  en bien de consumo.
  1. Definimos como  $p_t$  al precio del bien de consumo para cada  $t$ .
  2. Definimos como  $p_t r_t$  al precio de los servicios del capital.
  3. Definimos como  $p_t w_t$  al precio de los servicios del trabajo.

**Definición 1:** Un *equilibrio competitivo* es un set de secuencias de:

Precios:  $\{p_t^*\}_{t=0}^\infty, \{r_t^*\}_{t=0}^\infty, \{w_t^*\}_{t=0}^\infty$ , y

Cantidades:  $\{c_t^*\}_{t=0}^\infty, \{k_{t+1}^*\}_{t=0}^\infty, \{n_t^*\}_{t=0}^\infty$

tales que

# Definición de Equilibrio Competitivo

1.  $\{c_t^*\}_{t=0}^\infty, \{k_{t+1}^*\}_{t=0}^\infty, \{n_t^*\}_{t=0}^\infty$  resuelven el problema del consumidor:

$$\{c_t^*, k_{t+1}^*, n_t^*\}_{t=0}^\infty = \arg \max_{\{c_t, k_{t+1}, n_t\}_{t=0}^\infty} \left\{ \sum_{t=0}^\infty \beta^t u(c_t) \right\}$$

$$\text{sujeto a} \quad \sum_{t=0}^\infty p_t^* [c_t + k_{t+1}] = \sum_{t=0}^\infty p_t^* [r_t^* k_t + (1 - \delta)k_t + w_t^* n_t]$$

$$c_t \geq 0, k_{t+1} \geq 0 \quad \forall t; \quad k_0 \text{ dado.}$$

- Notemos que, si  $w_t > 0$ , entonces  $n_t^* = 1 \quad \forall t$ .

# Definición de Equilibrio Competitivo

2.  $\{k_t^*\}_{t=0}^\infty, \{n_t^*\}_{t=0}^\infty$  resuelven el problema de la firma:

$$\forall t : (k_t^*, 1) = \arg \max_{k_t, n_t} \{p_t^* F(k_t, n_t) - p_t^* r_t^* k_t - p_t^* w_t^* n_t\}$$

- Notemos que la firma resuelve un problema estático.
  - Toda la dinámica del modelo viene de la acumulación del capital por parte del consumidor.
- Esta condición también puede escribirse como

$\forall t \quad : \quad (r_t^*, w_t^*)$  satisfacen:

$$r_t^* = F_k(k_t^*, 1)$$

$$w_t^* = F_n(k_t^*, 1)$$

# Definición de Equilibrio Competitivo

## 3. Factibilidad (Equilibrio de Mercado):

$$c_t^* + k_{t+1}^* = F(k_t^*, 1) + (1 - \delta)k_t^*$$

## Caracterización del equilibrio

- Llamando  $\lambda^*$  al multiplicador de la  $RP$  en el óptimo, de las condiciones de primer orden para el consumo tenemos

$$\begin{aligned} [c_t] &: \quad \beta^t u'(c_t^*) = p_t^* \lambda^* \\ [c_{t+1}] &: \quad \beta^{t+1} u'(c_{t+1}^*) = p_{t+1}^* \lambda^* \end{aligned}$$

- En consecuencia,

$$\frac{p_t^*}{p_{t+1}^*} = \frac{u'(c_t^*)}{\beta u'(c_{t+1}^*)} \quad (9)$$

- Por otro lado,

$$[k_{t+1}]: \quad \lambda^* p_t^* = \lambda^* p_{t+1}^* [r_{t+1}^* + 1 - \delta]$$

- Luego,

$$\frac{p_t^*}{p_{t+1}^*} = r_{t+1}^* + 1 - \delta \quad (10)$$

## Caracterización del equilibrio

- Si sustituimos por el precio de los servicios del capital que surge del problema de las firmas, la ecuación (10) queda

$$\frac{p_t^*}{p_{t+1}^*} = F_k(k_{t+1}^*, 1) + 1 - \delta \quad (11)$$

- Combinando las condiciones (9) y (11), obtenemos finalmente la Ecuación de Euler hallada en el problema del planificador:

$$u'(c_t^*) = \beta u'(c_{t+1}^*) [F_k(k_{t+1}^*, 1) + 1 - \delta].$$

- Esto muestra que el equilibrio competitivo es Pareto óptimo, dado que satisface el problema del planificador (Primer Teorema del Bienestar).



# Equilibrio con Intercambio Secuencial

- En este mecanismo de asignaciones, se introduce el mercado de activos.
- Denotamos como  $a_t$  al monto de préstamos, por un periodo, al momento  $t$ .
- Y denotamos los precios de la siguiente manera.
  1. El precio de los servicios del capital en  $t$ :  $r_t$ .
  2. El precio del trabajo:  $w_t$ .
  3. El retorno sobre los préstamos:  $r_{a,t}$ .

**Definición 2:** Un *equilibrio competitivo* es una secuencia

$$\{r_t^*, r_{a,t}^*, w_t^*, c_t^*, k_{t+1}^*, n_t^*, a_{t+1}^*\}_{t=0}^{\infty}$$

tal que:

# Definición de Equilibrio Competitivo

1.  $\{c_t^*, k_{t+1}^*, n_t^*, a_{t+1}^*\}_{t=0}^{\infty}$  resuelve el problema del consumidor:

$$\{c_t^*, k_{t+1}^*, n_t^*, a_{t+1}^*\}_{t=0}^{\infty} = \arg \max_{\{c_t, k_{t+1}, n_t, a_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t) \right\}$$

sujeto a 
$$c_t + k_{t+1} + a_{t+1} = r_t^* k_t + w_t^* n_t + a_t(1 + r_{a,t}^*) + (1 - \delta)k_t$$

$$k_0 > 0, a_0 = 0 \text{ dados.}$$

$$NPG \text{ condition : } \lim_{t \rightarrow \infty} a_{t+1} \left[ \prod_{t=0}^{\infty} (1 + r_{a,t}^*) \right]^{-1} = 0.$$

# Definición de Equilibrio Competitivo

2.  $\{k_t^*, n_t^*\}_{t=0}^{\infty}$  resuelve el problema de la firma:

$$\forall t : (k_t^*, n_t^*) = \arg \max_{k_t, n_t} \{F(k_t, n_t) - r_t^* k_t - w_t^* n_t\}$$

# Definición de Equilibrio Competitivo

## 3. Factibilidad

- Equilibrio en el mercado de bienes:

$$c_t^* + k_{t+1}^* = F(k_t^*, 1) + (1 - \delta)k_t^*, \quad \text{para todo } t$$

- O bien, equilibrio en el mercado de activos (recordar Ley de Walras!):

$$a_t^* = 0, \quad \text{para todo } t$$

## Caracterización del equilibrio

- Nuevamente, de las condiciones de primer orden para el consumo,

$$\begin{aligned} [c_t] &: \quad \beta^t u'(c_t^*) = \beta^t \lambda_t^* \\ [c_{t+1}] &: \quad \beta^{t+1} u'(c_{t+1}^*) = \beta^{t+1} \lambda_{t+1}^*, \end{aligned}$$

hallamos la condición intertemporal para el consumidor:

$$\frac{\lambda_t^*}{\lambda_{t+1}^*} = \frac{u'(c_t^*)}{u'(c_{t+1}^*)}$$

- Asimismo, de

$$[k_{t+1}] : \quad \beta^t \lambda_t^* = \beta^{t+1} \lambda_{t+1}^* [r_{t+1}^* + 1 - \delta],$$

tenemos que

$$\frac{\lambda_t^*}{\lambda_{t+1}^*} = \beta [r_{t+1}^* + 1 - \delta]$$

## Caracterización del equilibrio

- Además,

$$[a_{t+1}] : \quad \beta^t \lambda_t^* = \beta^{t+1} \lambda_{t+1}^* [1 + r_{a,t+1}^*]$$

- Luego, la “condición de no-arbitraje” implica:

$$r_{a,t+1}^* = r_{t+1}^* - \delta$$

- Asimismo, del problema de la firma tenemos:

$$\begin{aligned} r_t^* &= F_k(k_t^*, 1) \\ w_t^* &= F_n(k_t^*, 1) \end{aligned}$$

lo cual implica que:

$$r_{a,t+1}^* = F_k(k_{t+1}^*, 1) - \delta$$

# Conclusión

- Finalmente, de las condiciones anteriores obtenemos la misma Ecuación de Euler hallada en el problema del planificador:

$$u'(c_t^*) = \beta u'(c_{t+1}^*) [F_k(k_{t+1}^*, 1) + 1 - \delta]$$

- Esto muestra que,
  - el equilibrio competitivo en su forma *secuencial* es equivalente al equilibrio *à la Arrow-Debreu*, y
  - ambos son Pareto óptimos, ya que resultan en las mismas asignaciones que el problema del planificador.